練習 6：橋接 SAP Table——SCARR 航班訓練模型

學習目標

- 認識第一張 SAP 資料庫表：SCARR（航空公司主檔，SAP 官方訓練資料模型）
- 會用 SE11 看表定義、SE16 瀏覽表資料
- 會參照 DDIC 宣告變數：TYPE scarr（一列）、TYPE scarr-carrid（單一欄位）
- 寫出第一個 SELECT ... INTO TABLE 與 SELECT SINGLE
- 知道舊程式的 LIKE scarr-carrid 與 TYPE scarr-carrid 等價（新程式用 TYPE）

事前準備

1. 建立程式 ZR_TR06_<你的姓名縮寫>，套件（Package）$TMP
2. **講師課前確認**：SE16 看 SCARR 是否有資料；沒有的話先執行報表 SAPBC_DATA_GENERATOR（SE38）產生航班訓練資料
3. 學員先用 SE11 看 SCARR 的欄位定義、SE16 看實際資料，認識 CARRID（代碼）、CARRNAME（名稱）、CURRCODE（幣別（Currency））三個欄位

題目需求

1. 宣告：gt_carriers（SCARR 的 internal table）、gs_carrier（TYPE scarr）、gv_carrid（TYPE scarr-carrid）
2. SELECT * FROM scarr INTO TABLE gt_carriers UP TO 10 ROWS. 讀資料，讀完檢查 sy-subrc，沒資料就輸出提示訊息並 RETURN
3. 輸出筆數與清單（代碼/名稱/幣別）
4. 用 SELECT SINGLE 讀代碼 'AA' 的航空公司，檢查 sy-subrc 後輸出

預期輸出（範例，依系統資料而定）

```
讀到筆數：          10
=== 航空公司清單（代碼 / 名稱 / 幣別）===
AA American Airlines    USD
AB Air Berlin           EUR
AC Air Canada           CAD
...
SELECT SINGLE 找到航空公司： AA
```

為什麼用 SCARR 而不是 MARA/MARD？

SCARR/SFLIGHT 是 SAP 為教學設計的航班模型：欄位少、語意直觀（航空公司、航班、票價），不需要任何業務模組知識。等 internal table 與 SELECT 都熟了，再進到需要業務背景的實務表（物料、庫存）也就只是換表名而已。

思考題

1. `SELECT *` 和只選需要的欄位（如 `SELECT carrid carrname`），實務上哪個好？為什麼？
2. `UP TO 10 ROWS` 拿掉會怎樣？對 SCARR 這種小表沒差，那對千萬筆的交易表呢？

答案

見 `zr_tr06_sap_table.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR06_SAP_TABLE`）。

新式寫法版本見 `zr_tr06_sap_table_new.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR06_SAP_TABLE_NEW`），輸出跟原版逐行比對相同；新舊寫法的對照說明見講義 6 §3.6的「新式寫法對照」。